

ESTADISTICA PARA CIENCIAS NAVALES

UNIDAD 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

Margarita Palma, MSc.



Muestreo estadístico



La teoría del muestreo se basa en la selección aleatoria de la muestra con algún instrumento de selección aleatoria. Ella permite seleccionar un subconjunto de la población y a través de ellos, con un grado de precisión y confiabilidad se estima parámetros de la(s) población(es). Se debe tomar muestras de forma tal que los errores del muestreo, debidos a él o no, sean mínimos.

Por experiencia, para darle concreción a la teoría del muestreo, es necesario abordar aspectos clave del diseño de muestras, los cuales permiten integrar con facilidad los elementos subyacentes en los diseños de muestras, le dan pautas al/la investigador/a sobre el diseño muestral a utilizar, y en general, comprender los métodos probabilísticos de selección de muestras.



UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1.4. Introducción al muestreo



¿QUÉ ES UNA MUESTRA REPRESENTATIVA?

La muestra representativa es una muestra de un tamaño relativamente apropiado que ha sido seleccionada por procedimientos aleatorios y las características que se observan en ella corresponden a la población de la cual se extrajo (Ras, 1980; Cochran, 1976; Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987). No es posible, en ningún caso, tener la certeza del grado de representatividad, sino que hay una probabilidad razonable de esa representatividad.

La representatividad es una función de varios factores, no solo depende de la aleatoriedad y del tamaño de la muestra, también del diseño muestral, muy particular para cada caso, del uso de información auxiliar clave, del diseño muestral y de un marco muestral útil y actualizado. El término representativo se utiliza siempre y cuando la muestra represente fielmente la variable objeto de estudio, la cual tiene una distribución probabilística en la población y la distribución de frecuencias en la muestra debe ser espejo o muy similar a la de la población.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

¿Cómo se selecciona la muestra?

Muestra:

Es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido (muestreo), para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. Ejemplos constituyen las muestras que escogen las empresas encuestadoras en estudios de sondeos de opinión, o la selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. (C. Salazar, 2018)

Muestreo

Es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. El muestreo debe conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene, esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. (C. Salazar, 2018)



¿Cómo se selecciona la muestra?

Muestreo

Hay más de un método de muestreo, para la selección se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Triola M., 2013):

- Grado de precisión requerida para los estimadores
- Tamaños de muestra
- Costo y tiempo

Para que una muestra sea representativa de la población se requiere que las unidades sean seleccionadas al azar, ya sea utilizando muestreo probabilístico, es decir, al azar. O muestreo no probabilístico, que consiste en elegir de acuerdo al criterio o conveniencia del investigador.



Diseño muestral

Existen modelos matemáticos para obtener el tamaño de la muestra, en este caso solo se presentan las más

Descripción	Fórmula	Elementos
Cuando se desconoce el tamaño de la población, y se estima la media	$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$	n = tamaño de la muestra Z = valor del estadístico Z correspondiente al nivel de confianza deseado. e = error de muestro aceptable. σ = desviación estándar.
Tamaño de la muestra para estimar proporciones poblacionales	$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{e^2}$	n = tamaño de la muestra Z = nivel de confianza. e = error de muestreo aceptable. P = proporción de la población que tiene la característica de interés
Cuando el muestreo se realiza sin reemplazamiento en una población finita	$n = \frac{NZ^2Pq}{(N-1)e^2 + Z^2Pq}$	n = tamaño de la muestra. N = tamaño de la población. p = la proporción de la población que tiene la característica de interés. q = la proporción de la población que no tiene la característica de interés. e = error de muestreo aceptable. Z = nivel de confianza deseado.

Resumen de Valores Z para Nive

- 90% de confianza: $Z = 1.645$
- 95% de confianza: $Z = 1.96$
- 99% de confianza: $Z = 2.576$

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot \sigma^2}{E^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot \sigma^2}$$

Diseño muestral

Existen modelos matemáticos para obtener el tamaño de la muestra, en este caso solo se presentan las más utilizada.

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población y se está estimando una media es:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot \sigma^2}{E^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot \sigma^2}$$

donde:

- n = tamaño de la muestra
- N = tamaño de la población
- Z = valor del estadístico Z correspondiente al nivel de confianza deseado
- σ = desviación estándar de la población (si no se conoce, se puede usar una estimación basada en una muestra piloto)
- E = margen de error deseado



Diseño muestral

Existen modelos matemáticos para obtener el tamaño de la muestra, en este caso solo se presentan las más utilizada.

Ejemplo de Cálculo para una Media

Supongamos que queremos estimar el ingreso promedio de una población de 10,000 personas con un nivel de confianza del 95%, un margen de error de \$500 y una desviación estándar estimada de \$10,000.

1. Determinamos el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, que es 1.96.
2. Usamos un margen de error $E = 500$.
3. $N = 10,000$
4. $\sigma = 10,000$

La fórmula sería:

$$n = \frac{10,000 \cdot (1.96)^2 \cdot (10,000)^2}{(500)^2 \cdot (10,000 - 1) + (1.96)^2 \cdot (10,000)^2}$$



Diseño muestral

Primero, calculamos los componentes individuales:

$$Z^2 = (1.96)^2 = 3.8416$$

$$\sigma^2 = (10,000)^2 = 100,000,000$$

$$E^2 = (500)^2 = 250,000$$

Ahora, sustituimos estos valores en la fórmula:

$$n = \frac{10,000 \cdot 3.8416 \cdot 100,000,000}{250,000 \cdot 9,999 + 3.8416 \cdot 100,000,000}$$

$$n = \frac{3,841,600,000,000}{2,499,750,000 + 384,160,000}$$

$$n = \frac{3,841,600,000,000}{2,883,910,000}$$

$$n \approx 1,332.29$$

Por lo tanto, necesitaríamos una muestra de aproximadamente 1,333 personas.

Diseño muestral

Ejemplo de Cálculo para una Proporción

Supongamos que queremos estimar la proporción de personas que prefieren un cierto producto en una población de 10,000 personas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

No tenemos una estimación previa de la proporción, por lo que usamos $p = 0.5$.

1. Determinamos el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, que es 1.96.
2. Usamos un margen de error $E = 0.05$.
3. $N = 10,000$

La fórmula sería:

$$n = \frac{10,000 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}{(0.05)^2 \cdot (10,000 - 1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}$$



Diseño muestral

La fórmula sería:

$$n = \frac{10,000 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}{(0.05)^2 \cdot (10,000-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot (1-0.5)}$$

Primero, calculamos los componentes individuales:

$$Z^2 = (1.96)^2 = 3.8416$$

$$p \cdot (1 - p) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$$

$$E^2 = (0.05)^2 = 0.0025$$

Ahora, sustituimos estos valores en la fórmula:

$$n = \frac{10,000 \cdot 3.8416 \cdot 0.25}{0.0025 \cdot 9,999 + 3.8416 \cdot 0.25}$$

$$n = \frac{9,604}{24.9975 + 0.9604}$$

$$n = \frac{9,604}{25.9579}$$

$$n \approx 369.94$$
 Por lo tanto, necesitaríamos una muestra de aproximadamente 370 personas.

UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

- Agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase

Modelo de una tabla de frecuencias

Categorías	Frecuencia absoluta (fa)	Frecuencia relativa (fr)



UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

Elaborar una tabla de frecuencias para la variable
Clasificación de alumnos por cumplimiento de
órdenes.

Tabla 2.3

Clasificación de alumnos por el cumplimiento de órdenes

M	M	E	R	E	B	B
R	E	M	M	E	B	M
B	E	E	B	E	M	E
E	E	R	E	E	E	E
B	M	B	M	B	E	R
M	M	R	M	B	R	R
M	E	B	R	M	R	M

Al agrupar la información presentada en la tabla de frecuencias, se puede observar las frecuencias analizadas; absolutas (f_i), relativa (h_i), absoluta acumulada (F_i) y relativa acumulada (H_i).

UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

- Elaborar una tabla de frecuencias para la variable Tipo de cremas, indicando sus categorías.

Humectante	Nocturna	Humectante	Humectante
Económica	Aceite de Emú	Humectante	Económica
Nocturna	Humectante	Económica	Nocturna
Humectante	Aceite de Emú	Nocturna	Económica
Nocturna	Aceite de Emú	Aceite de Emú	Económica
Humectante	Humectante	Económica	Humectante
Económica	Nocturna	Nocturna	Humectante
Aceite de Emú	Humectante	Económica	Económica
Humectante	Nocturna	Humectante	Económica



UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

1.1.2. Distribución de frecuencias y gráficos estadísticos.

TABLA DE FRECUENCIAS

- **Frecuencia absoluta:** (f_a) El número de veces que se repite cada valor o dato de la variable.
- **Frecuencia relativa:** (f_r) La frecuencia absoluta dividida por el número de datos.

$$f_r = \frac{f_a}{N}$$

donde N es el número de datos.



UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

1.1.2. Distribución de frecuencias y gráficos estadísticos.

- **Frecuencia absoluta acumuladas:** (F_a). Es el número de datos que hay igual al considerado o inferiores a él.
- **Frecuencia relativa acumuladas:** (Fr). Es cada frecuencia acumulada dividida por el número de datos.

Categorías	Frecuencia absoluta (fa)	Frecuencia relativa (fr)	Frecuencia absoluta acumulada (F_a)	Frecuencia relativa acumulada (Fr)



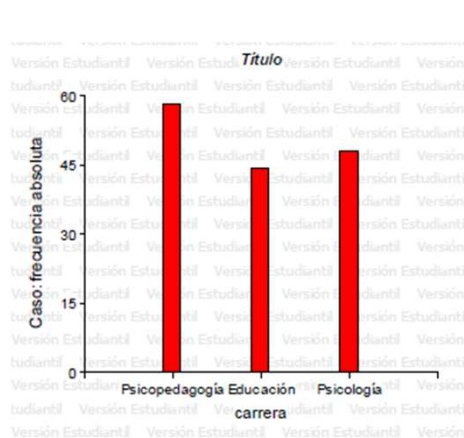
UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

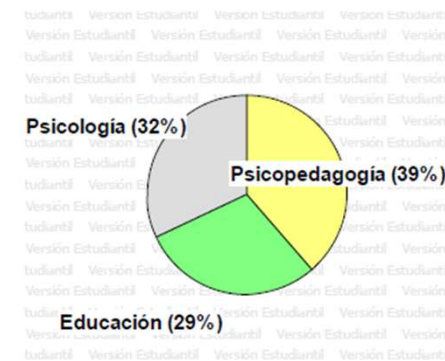
1.1. Estadística Descriptiva

1.1.2. Distribución de frecuencias y gráficos estadísticos.

- En la misma dirección de ofrecer una presentación de los datos recogidos que sea accesible para la interpretación, se muestran a continuación las representaciones gráficas que más se usan para describir información cuantitativa.
- Cuando se trata de variables nominales, normalmente con pocas categorías, son adecuados los gráficos de barras o los diagramas de sectores circulares (o — “de torta”). Veamos un ejemplo para la tabla de la —carrera que cursa— que reproducimos a continuación:



Carrera que cursa	f	f'
Psicología	48	0,32
Educación	44	0,29
Psicopedagogía	58	0,38
Total	150	1,00



Este último gráfico solo es recomendable si la variable tiene pocas categorías (no más de tres) y las frecuencias son claramente diferentes.



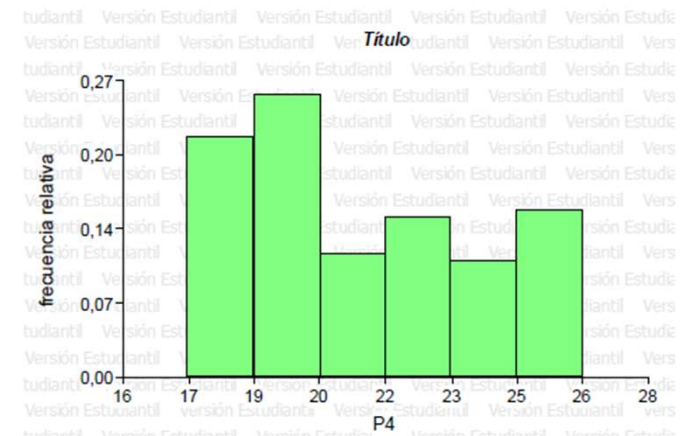
UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

1.1.2. Distribución de frecuencias y gráficos estadísticos.

- En los casos en que la variable tiene categorías cuantitativas (intervalar o proporcional) se utiliza un gráfico llamado histograma, que no es igual al de barras, que se usa con variables nominales



- Los histogramas pueden transformarse en polígonos de frecuencias uniendo los puntos medios de cada intervalo como se muestra a continuación:



UNIDAD 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES

1.1. Estadística Descriptiva

1.1.2. Distribución de frecuencias y gráficos estadísticos.

- Ejemplo:

**Realizar la tabla de frecuencias relativas de vehículos vendidos por tipo de vehículo en
Apllewood Auto Group el mes pasado**

